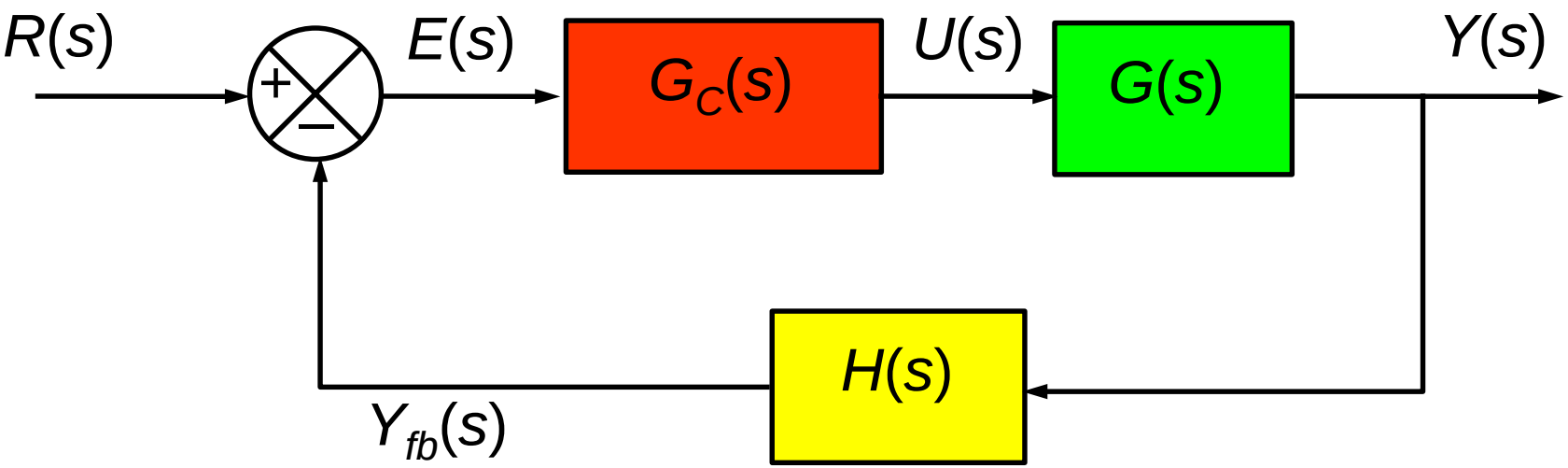
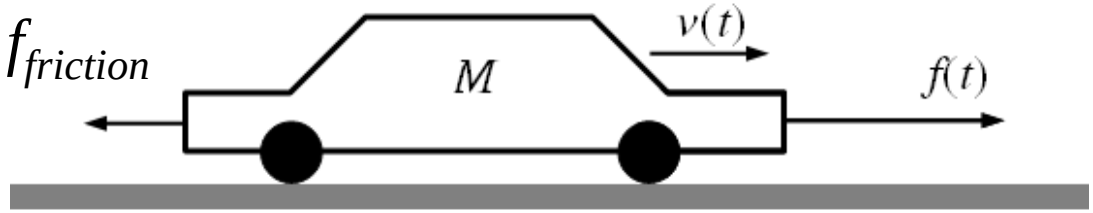
Môn học

LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO

Giảng viên: PGS. TS. Huỳnh Thái Hoàng
Bộ môn Điều Khiển Tự Động
Khoa Điện – Điện Tử
Đại học Bách Khoa TP.HCM
Email: hthoang@hcmut.edu.vn

Tại sao cần Lý thuyết Điều khiển nâng cao



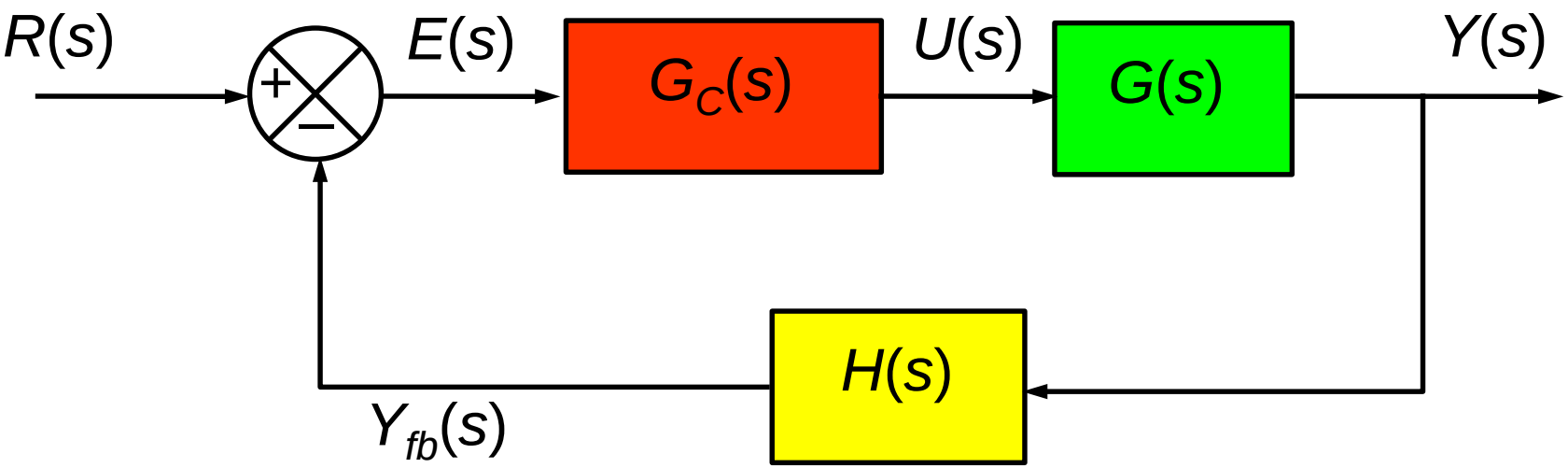


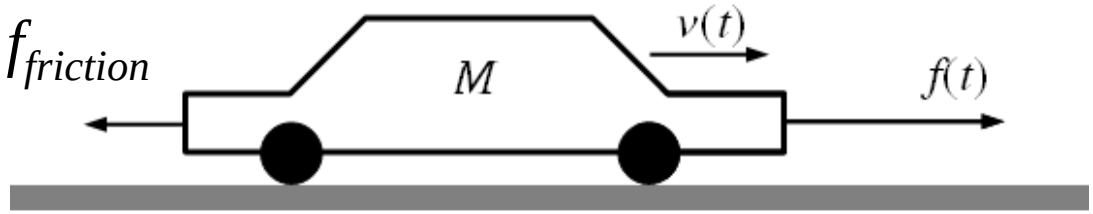
$$M\frac{dv(t)}{dt} = f(t) - Bv(t) \qquad \Rightarrow G(s) = \frac{V(s)}{F(s)} = \frac{1}{Ms + B}$$

✶ Nếu đối tượng có thể mô tả bằng mô hình tuyến tính

$\Rightarrow$ Bộ điều khiển tuyến tính (PID,…)

Tại sao cần Lý thuyết Điều khiển nâng cao

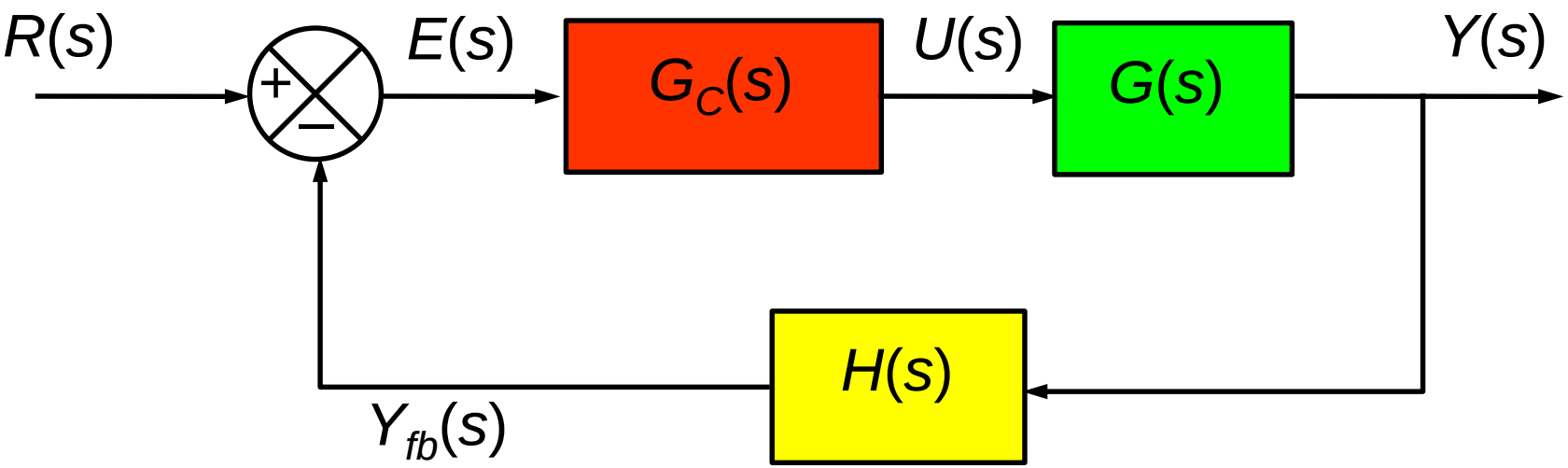


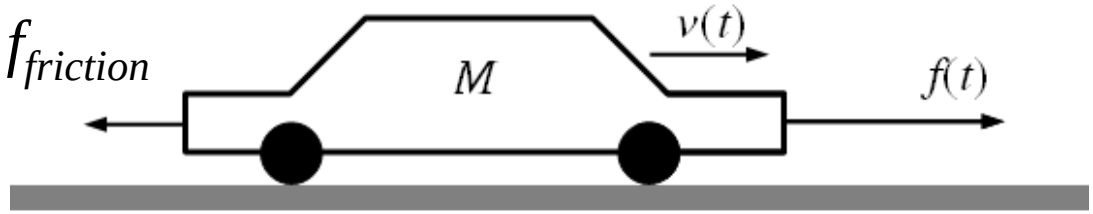


$$M\frac{dv(t)}{dt} = f(t) - B_1 v(t) - B_2 v^3(t)$$

- ✶ Nếu đối tượng có đặc tính phi tuyến
  $\Rightarrow$ Bộ điều khiển phi tuyến

Tại sao cần Lý thuyết Điều khiển nâng cao

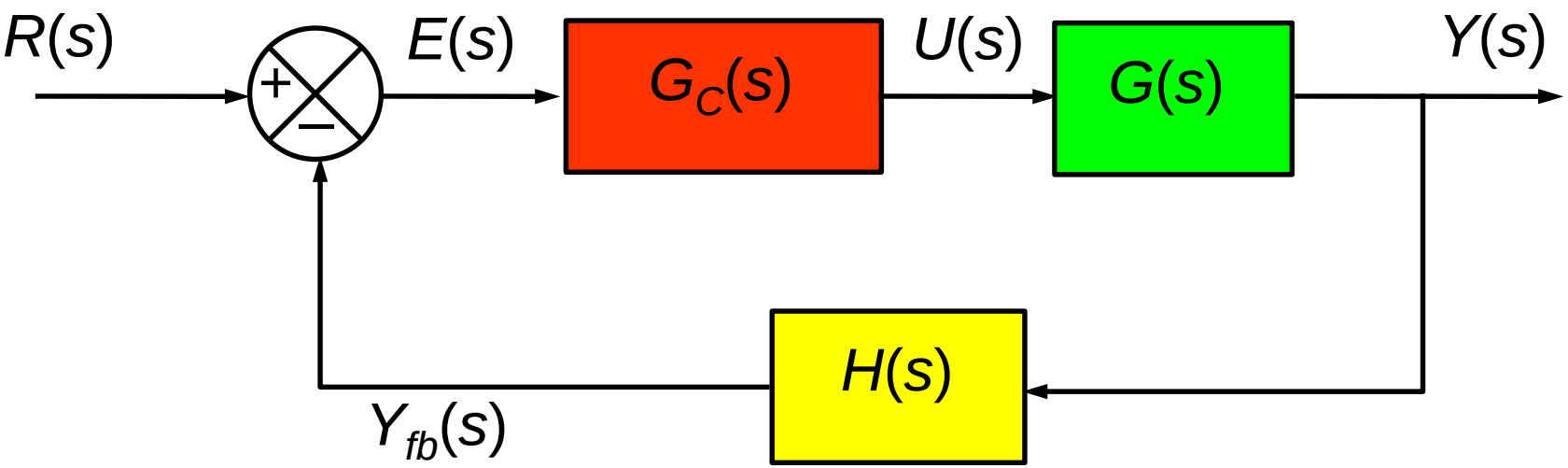


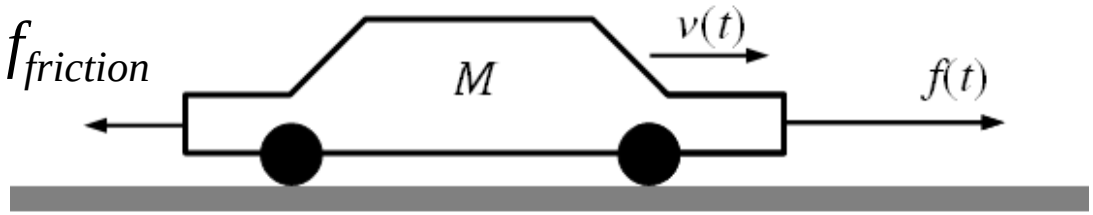


$$\cancel{M}\frac{dv(t)}{dt} = f(t) - \cancel{B}v(t)$$

- ✶ Nếu đối tượng có thông số thay đổi
  $\Rightarrow$ Bộ điều khiển thích nghi

Tại sao cần Lý thuyết Điều khiển nâng cao





$$M\frac{dv(t)}{dt} = f(t) - Bv(t) \qquad J = \int_0^{+\infty} u^2(t)dt \to \min$$

✶ Nếu cần điều khiển tiết kiệm năng lượng

$\Rightarrow$ Bộ điều khiển tối ưu

Mục tiêu môn học

- Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng trong lý thuyết điều khiển hiện đại.
- Nội dung môn học bao gồm phương pháp điều khiển điều khiển phi tuyến, điều khiển tối ưu, và điều khiển thích nghi.
- Môn học cũng trình bày cách sử dụng phần mềm Matlab để phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển hiện đại

Nội dung môn học

- Chương 1: Giới thiệu
- Chương 2: Điều khiển phi tuyến
- Chương 3: Điều khiển tối ưu
- Chương 4: Điều khiển thích nghi
- Chương 5: Một số ví dụ thiết kế hệ thống ĐK

Tài liệu tham khảo

- **Giáo trình:** Lý thuyết điều khiển hiện đại – Nguyễn Thị Phương Hà, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM
- **Bài giảng:** Lý thuyết điều khiển nâng cao – Huỳnh Thái Hoàng, **BKel**
- **Bài tập: BKel**

Tài liệu tham khảo

- **Tham khảo:**

[1] Applied nonliear control, Jean-Jacques E. Slotine & Weiping Li, Prentice-Hall International Editions, Inc. 1991.

[2] Optimal Control, Frank L. Lewis, Vassilis L. Symos, A Wiley-Interscience Publication , 1995

[3] Adaptive control , Karl Johan Astrom & Bjom Wittnmark , Addison-Wesley Publishing Company, second edition 2000.

Thời lượng môn học

- Lý thuyết: 30 tiết
- Thí nghiệm: 20 tiết
- Bài tập lớn: 15 tiết

Đánh giá môn học

- Bài tập lớn (30%)
  - Bài kiểm tra tại lớp
  - Bài tập thiết kế - mô phỏng (Matlab)
- Thí nghiệm 20%
- Thi cuối kỳ: 50% (thi viết)

Chú ý: Sinh viên không được sử dụng tài liệu in và photocopy trong phòng thi.

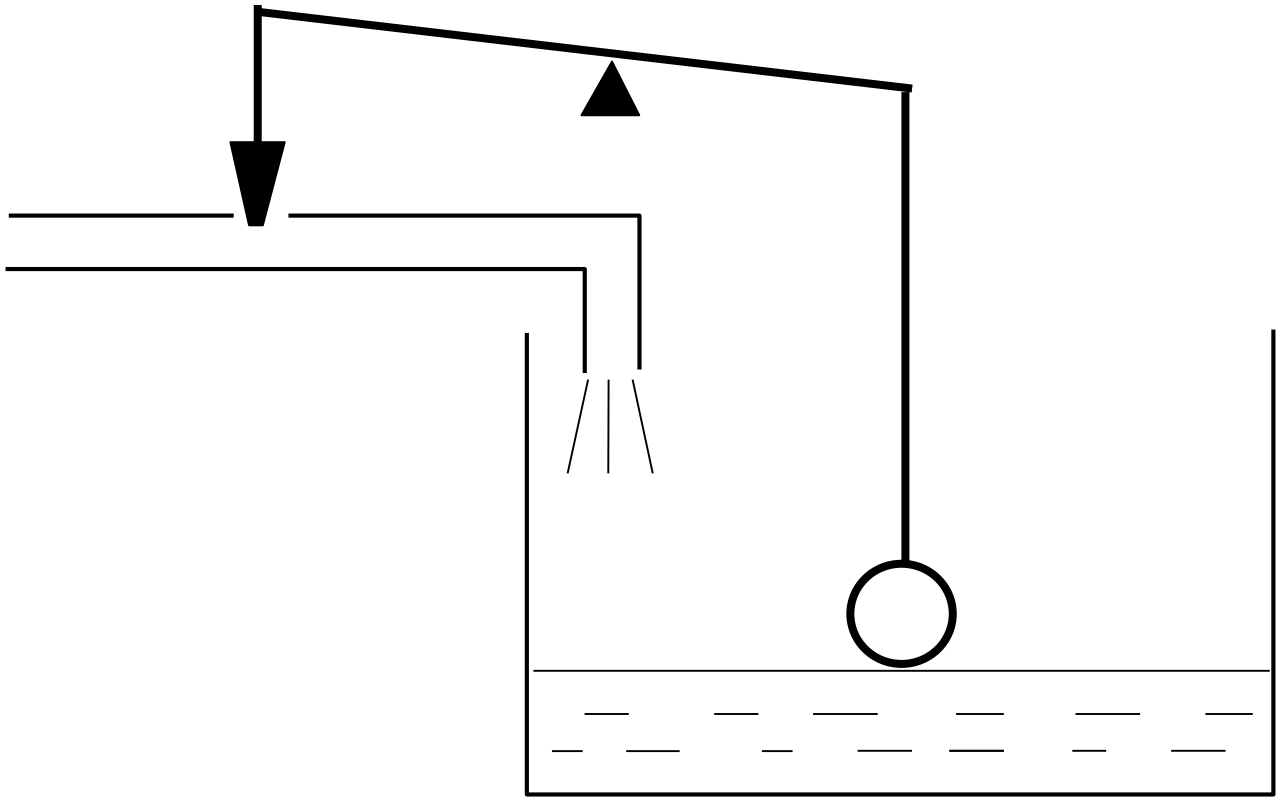
Chương 1

GIỚI THIỆU

Điều khiển sơ khai

- Từ giữa thế kỷ 19 trở về trước: HTĐK được thiết kế dựa vào trực giác, không có cơ sở toán học.

Hệ thống điều khiển mực nước đơn giản



Điều khiển kinh điển (trước 1960)

- Từ giữa thế kỷ 19 đến những năm 1930: nền móng toán học lý thuyết điều khiển ra đời
  - Lyapunov (1892)
  - Routh-Hurwitz (1895)
- Từ thập niên 1930 đến 1940: lý thuyết điều khiển kinh điển phát triển mạnh:
  - Đặc tính tần số, biểu đồ Bode
  - Biểu đồ Nyquist, Nichols,
  - Quỹ đạo nghiệm số

Đặc điểm của điều khiển kinh điển

- Hệ thống SISO
- Đối tượng tuyến tính (hoặc đối tượng phi tuyến làm việc quanh điểm tĩnh)
- Thiết kế trong miền tần số
- Sử dụng biểu đồ (Bode, quỹ đạo nghiệm số)
- Thiết kế nhằm đạt được sự cân bằng:
  - Chất lượng và độ bền vững
  - Ảnh hưởng của các yếu tố không chắc chắn
- Bộ điều khiển PID

Hạn chế của lý thuyết điều khiển tuyến tính kinh điển

- Chất lượng điều khiển có một số hạn chế:
  - Không tối ưu
  - Chất lượng điều khiển giảm nếu đối tượng phi tuyến làm việc trong phạm vi rộng
  - Chất lượng điều khiển không đảm bảo khi tham số của đối tượng thay đổi
  - Không đảm bảo đạt được chất lượng thiết kế nếu mô hình của đối tượng có yếu tố không chắc chắn.
- Lý thuyết điều khiển kinh điển rất khó áp dụng trong trường hợp:
  - Hệ MIMO
  - Hệ phi tuyến
  - Chất lượng trong miền thời gian

Một số đối tượng phức tạp khó áp dụng LTĐK kinh điển

★ Cần trục, tay máy

Một số đối tượng phức tạp khó áp dụng LTĐK kinh điển

✶ Lái tàu

Một số đối tượng phức tạp khó áp dụng LTĐK kinh điển

✶ Điều khiển máy bay

Một số đối tượng phức tạp khó áp dụng LTĐK kinh điển

✶ Điều khiển quá trình

Điều khiển hiện đại (1960 – nay)

- ✶ Điều khiển phi tuyến
- ✶ Điều khiển tối ưu
- ✶ Điều khiển thích nghi
- ✶ Điều khiển bền vững

Điều khiển phi tuyến

- Cơ sở toán học của LTĐK phi tuyến đã ra đời từ thế kỷ 19, từ sau 1960 điều khiển phi tuyến phát triển mạnh.
- Các phương pháp phân tích hệ thống điều khiển phi tuyến
  - Phương pháp hàm mô tả
  - Phương pháp mặt phẳng pha
  - Phân tích ổn định Lyapunov
  - Tiêu chuẩn Popov
  - Định lý độ lợi bé
  - Phân tích thụ động
- Các phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển phi tuyến
  - Hồi tiếp tuyến tính hóa
  - Điều khiển trượt
  - Phương pháp cuốn chiếu,…

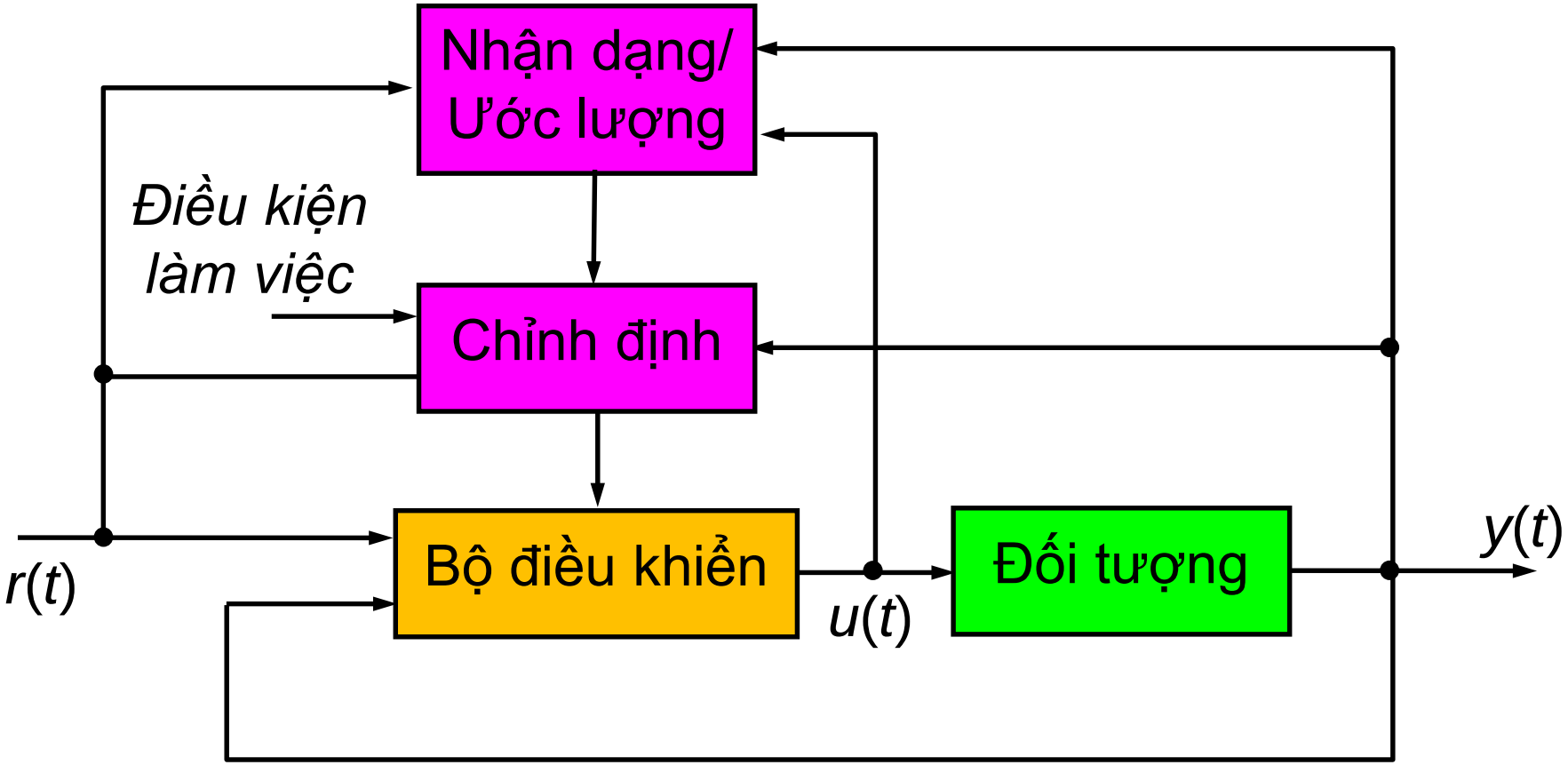
Điều khiển tối ưu

- Là phương pháp điều khiển trong đó bộ điều khiển được thiết kế sao cho tối thiểu một hàm chỉ tiêu chất lượng
- Những năm đầu tiên:
  - Wiener (1930's – 1950's): lọc, dự báo
  - Kolmogorov (1940's): quá trình ngẫu nhiên
  - Qui hoạch tuyến tính và phi tuyến (1940's)
- Điều khiển tối ưu:
  - Qui hoạch động Bellman (1950's)
  - Nguyên lý cực đại Pontryagin (1950's)
  - Điều khiển tối ưu tuyến tính (cuối 1950's – 1960's)
    - Lọc Kalman
    - Bài toán điều chỉnh toàn phương tuyến tính (LQR)
    - Điều khiển tối ưu ngẫu nhiên (LQG)

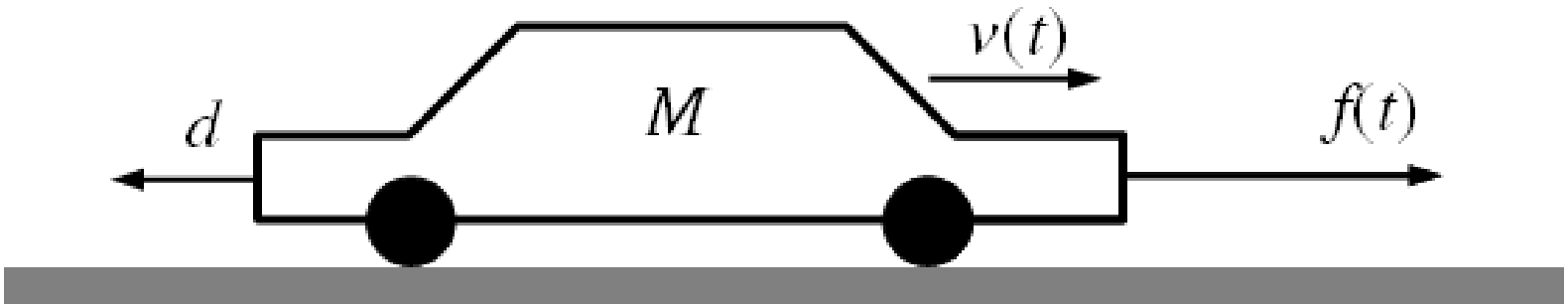
Điều khiển thích nghi

- Là phương pháp điều khiển trong đó các thông số của bộ điều khiển được điều chỉnh tự động khi điều kiện làm việc thay đổi nhằm đạt được chất lượng tối ưu.
- Những năm 1950: HTĐK theo mô hình tham chiếu
- Cuối thập niên 1960: tiến bộ của lý thuyết điều khiển đóng góp vào sự phát triển của lý thuyết điều khiển thích nghi (mô tả không gian trạng thái, lý thuyết ổn định Lyapunov, qui hoạch động,…)
- Thập niên 1970 và những năm đầu 1980: chứng minh tính ổn định của hệ thống thích nghi.
- Cuối thập niên 1980 đến đầu những năm 1990: tính bền vững của bộ điều khiển thích nghi
- Gần đây: phát triển các giải thuật điều khiển học

Sơ đồ khối tổng quát hệ thống ĐK thích nghi



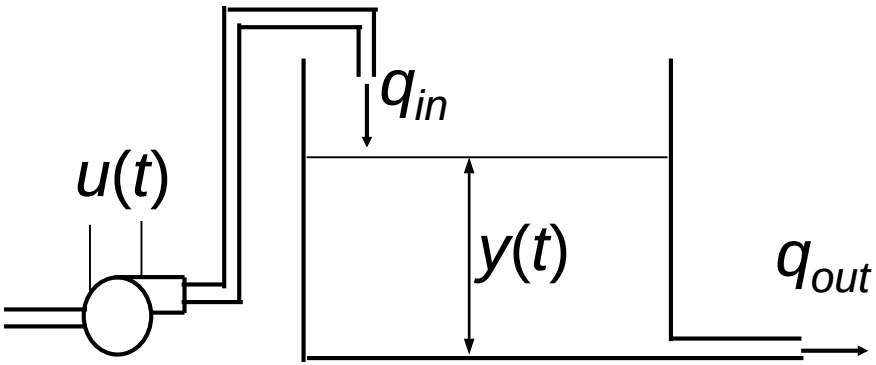
Sử dụng phương pháp điều khiển nào?



$$M\frac{dv(t)}{dt} + Bv(t) = f(t)$$

- Nên chọn phương pháp điều khiển nào?
  - Khi mô hình chính xác, thông số của xe không đổi?
  - Khi muốn tối thiểu năng lượng tiêu tốn?
  - Khi thông số của xe thay đổi?
  - Khi có sai số mô hình (mô hình không chắc chắn)?

Sử dụng phương pháp điều khiển nào?

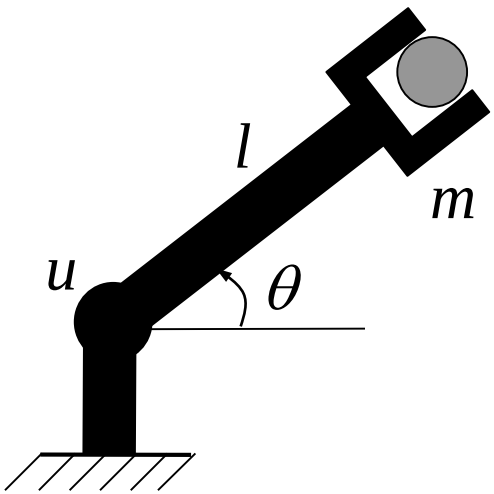


a: tiết diện van xả
A: tiết diện ngang của bồn
g: gia tốc trọng trường
k: hệ số công suất bơm
C_D: hệ số xả

$$\dot{y}(t) = \frac{1}{A}\left(ku(t) - aC_D\sqrt{2gy(t)}\right)$$

- Nên chọn phương pháp điều khiển nào?
  - Khi điều khiển ổn định hóa?
  - Khi ĐK bám theo tín hiệu đặt trong miền làm việc rộng?
  - Khi muốn tối thiểu năng lượng tiêu tốn?
  - Khi thông số của bồn thay đổi?
  - Khi có sai số mô hình (mô hình không chắc chắn)?

Sử dụng phương pháp điều khiển nào?



J: moment quán tính của cánh tay máy

M: khối lượng của cánh tay máy

m: khối lượng vật nặng

l: chiều dài cánh tay máy

l_C : khoảng cách từ trọng tâm tay máy đến trục quay

B: hệ số ma sát nhớt

g: gia tốc trọng trường

u(*t*): moment tác động lên trục quay của cánh tay máy

θ(*t*): góc quay (vị trí) của cánh tay máy

$$\ddot{\theta}(t) = -\frac{B}{(J+ml^2)}\dot{\theta}(t) - \frac{(ml+Ml_C)}{(J+ml^2)}g\cos\theta + \frac{1}{(J+ml^2)}u(t)$$

- Nên chọn phương pháp điều khiển nào?
  - Khi điều khiển tay máy trong phạm vi rộng?
  - Khi khối lượng vật nặng thay đổi?
  - Khi mô hình không chắc chắn?
  - Khi muốn tối ưu năng lượng tiêu tốn và đáp ứng nhanh?

Ứng dụng thực tiễn điều khiển hiện đại

- Đa số các hãng sản xuất thiết bị điều khiển (Siemens, Omron, Autonics, Schneider, Precision Digital,...) đều có dòng sản phẩm bộ điều khiển tự chỉnh (Auto-tuning controller), ứng dụng điều khiển nhiệt độ, tốc độ động cơ, điều khiển quá trình,…
- Các phần mềm DCS (Distributed Control System) cao cấp có chức năng điều khiển thích nghi.
  - PCS7 (Siemens)
  - Delta V (Emerson)
- Điều khiển tối ưu: tàu vũ trụ, quá trình chưng cất
- Điều khiển bền vững: điều khiển quá trình

Ứng dụng thực tiễn điều khiển hiện đại

OMEGA®
Your One-Stop Source for Process Measurement & Control!

1-888-TC-OMEGA (1-
1-2

Part Number All OME

Home | Quick Order | Products | Search Tools | Support | About OMEGA | My Account

Product Groups
- Temperature
- Pressure, Strain, Force
- Flow & Level
- pH & Conductivity
- Electric Heaters
- Data Acquisition
- Automation
- What's New

Application/Industry
- Wireless
- Sanitary
- Test & Measurement
- Process Control

Home >> Pressure Strain and... >> Instrumentation for... >> Process Instruments... >> CN9500

PID Autotune Temperature Process Controllers

CN9500

PID Autotune Temperature Process Controllers

See All Models Below

PLACE ORDER

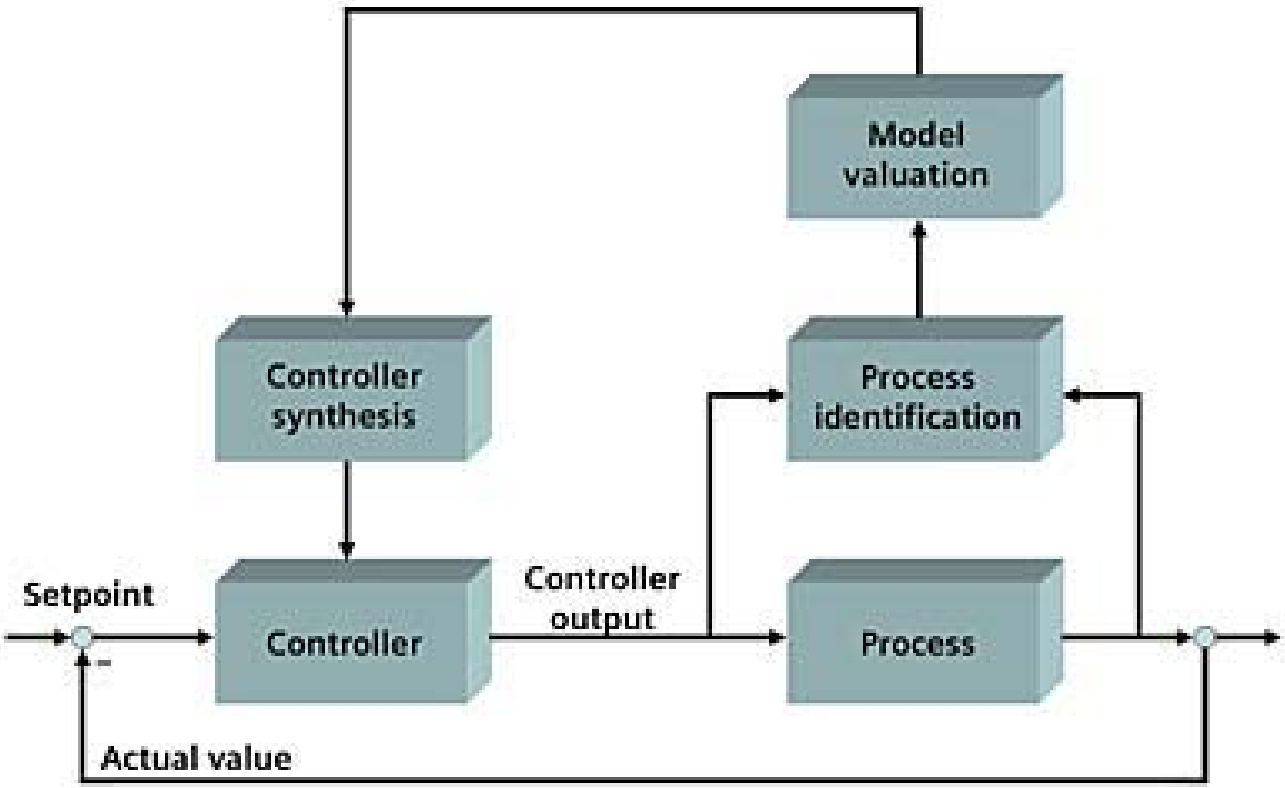
- 3-Year Warranty
- 4-Digit Display
- 5 Alarm Configurations
- Single Ramp and Soak
- PID Heat-Cool Control
- NEMA-4 (IP66) Faceplate
- Sleeve Mounting

Ứng dụng thực tiễn điều khiển hiện đại

Ứng dụng thực tiễn điều khiển hiện đại

PCS 7 Takes You Beyond the Limits of...

Multi-range Adaptive Control



DeltaV Adapt

Continuous Closed Loop Adaptive Control

DeltaV Adapt provides continous adaptive control for any DeltaV PID control loop.

Giới thiệu nội dung môn học

- Nội dung của môn học đề cập các phương pháp thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống động nhằm đảm bảo tính ổn định và chất lượng trong điều kiện ràng buộc của chế độ làm việc. Ứng dụng LTĐK phi tuyến, điều khiển tối ưu, và điều khiển thích nghi trong thiết kế và thực hiện các bộ điều khiển cho hệ thống động.
- Môn học chỉ trình bày những nội dung cơ bản nhất về:
  - Điều khiển phi tuyến
  - Điều khiển tối ưu
  - Điều khiển thích nghi
- Lý thuyết chuyên sâu hơn: chương trình Cao học

Các môn học liên quan

- Các môn học trước:
  - Toán cao cấp (Đại số tuyến tính, Phương trình vi phân, Phương pháp tính,…)
  - Cơ sở điều khiển tự động
- Các môn học chuyên sâu tiếp theo (cao học):
  - Điều khiển phi tuyến
  - Điều khiển đa biến
  - Điều khiển tối ưu và bền vững
  - Điều khiển thích nghi

Chuẩn đầu ra

Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể:

- Phân tích và thiết kế HTĐK phi tuyến dùng phương pháp hàm mô tả, lý thuyết ổn định Lyapunov.
- Thiết kế bộ ĐK hồi tiếp tuyến tính hóa và bộ điều khiển trượt.
- Hiểu biết về các phương pháp điều khiển tối ưu;
- Thiết kế hiện bộ điều khiển toàn phương tuyến tính
- Hiểu biết khái niệm điều khiển thích nghi và các sơ đồ điều khiển thích nghi
- Thiết kế bộ điều khiển thích nghi theo mô hình tham chiếu, bộ điều khiển tự chỉnh định, bộ điều khiển hoạch định độ lợi.

HẾT CHƯƠNG 1